

5기 POSTECH 청소년 수리인공지능 아카데미

염시진

POSTECH

2025. 11. 15.

Contents

1 인공지능은 함수다.

- 인공지능
- 함수

2 선형 회귀

- 소행성 세레스
- 최소제곱법

학습 목표

인공지능은 함수다.

Question

인공지능이란 무엇인가?

인공지능이란?

1. 데이터를 바탕으로 학습하여 사람처럼 생각하고 판단하는 기술이다.¹
2. 인간의 지능적 행동을 컴퓨터가 수행하도록 만드는 기술로, 학습 · 추론 · 탐색 · 언어 처리 등 여러 영역을 포함한다.²
3. 환경으로부터 지각(percept)을 받아 행동(action)을 수행하는 행위자(agent)를 연구하는 학문이다.³

¹ 「초·중등 인공지능 교육 내용기준」 및 중학교 「기술·가정」 교과서 (미래엔, 2022)

² 고등학교 선택 과목 「인공지능 기초」 교과서 (2022)

³ *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (Russell & Norvig, 1st ed., 1995 / 4th ed., 2020)

우리 주변의 인공지능

1. 규칙 기반 작동 (학습 없어도 됨)



2. 데이터를 학습 (신경망 안 써도 됨)



3. 신경망을 통해 데이터를 학습



$AI \supseteq ML \supseteq DL$

인공지능 (AI)

머신러닝 (ML)



심층학습 (DL)

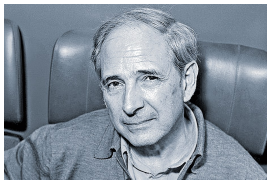
 GPT

Alan Turing and John Searle



- 앨런 튜링
“기계가 인간처럼 대화하면,
지능을 가진 것이다.”
(튜링 테스트)

- 존 설
“겉으로만 대화해도
'이해'한 건 아니다.”
(중국어 방 논증)



Lee Sedol and Demis Hassabis



- **이세돌**
“인공지능은 완벽했다.
하지만 완벽한 기계는 아름답지 않다.”

- **데미스 하사비스**
“알파고는 인간의 직관을 배우기 시작했다.”



AI 관련 어록

- “기계가 생각할 수 있는지 묻기보다, 기계가 인간처럼 행동할 수 있는지 물어야 한다.” -앨런 튜링
- “기호를 조작하는 것이 이해를 의미하지는 않는다.” -존 설
- “완전한 인공 지능은 인류의 종말을 의미할 수도 있다.” -스티븐 호킹
- “지금 AI는 거부할 수 없는 큰 흐름이다.” -???

Question

함수란 무엇인가?

Answer

함수는 같은 것을 넣으면
같은 것이 나오는 것이다.

함수의 정의

1. 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 하나 정해지면 그에 따라 y 의 값도 오직 하나로 정해지는 대응을 함수라 한다. ⁴
2. 두 집합 X, Y 에서 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때 이 대응을 함수라 한다. ⁵
3. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 는 정의역 X 의 각 원소를 공역 Y 의 한 원소에 대응시키는 규칙이다. ⁶

⁴중학교 수학(일차함수 단원), 미래엔·천재교육·금성출판사

⁵고등수학(공통수학·수학 I) 함수 단원, 미래엔·천재교육·금성출판사

⁶*Principles of Mathematical Analysis* (Walter Rudin, 3rd ed., 1976)

우리 주변의 함수

1. 자판기



2. 도어락



3. 엘리베이터



질문?

Contents

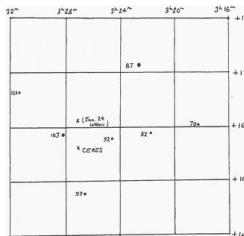
1 인공지능은 함수다.

- 인공지능
- 함수

2 선형 회귀

- 소행성 세레스
- 최소제곱법

Ceres and Piazzi



- 피아치
새로운 행성 발견한거 같은데?
관측하다가 놓쳐버렸넹..
-1801년 1월 1일-

Gauss



■ 최소제곱법

오차제곱합⁷을 최소화 하는
방식으로 궤도 계산에 성공.

가우스가 지정한 날짜와
장소에서 세레스 관측 성공.

■ 가우스

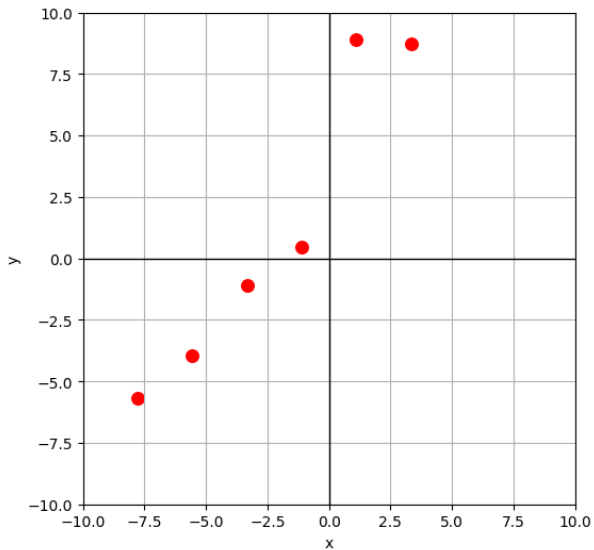
관측값의 오차제곱합을 줄이면
될거같은데?

⁷Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium

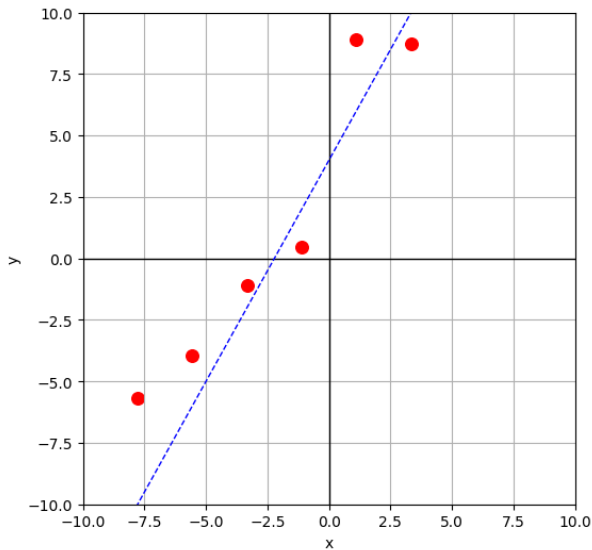
최소제곱법

주어진 데이터를 가장 잘 설명하는 직선을 찾는 방법.

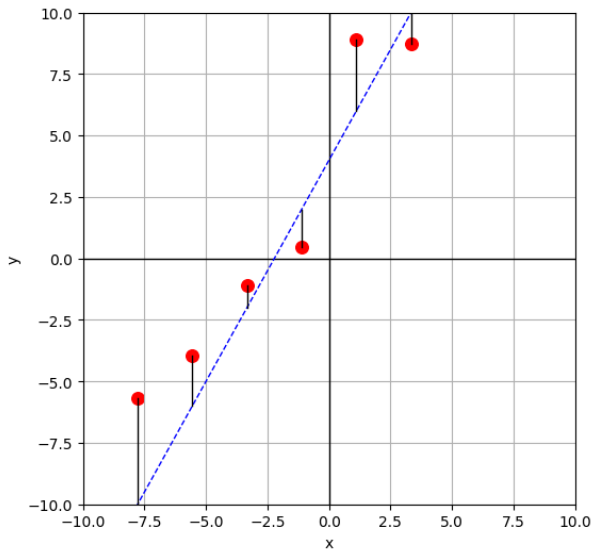
데이터와 직선 (1)



데이터와 직선 (2)



데이터와 직선 (3)



일차 함수와 오차

■ 주어진 데이터:

$(-7.8, -5.7), (-5.6, -3.9), (-3.3, -1.1), (-1.1, 0.5), (1.1, 8.9), (3.3, 8.8)$

■ 직선의 방정식:

$$y = ax + b$$

■ 오차 계산:

$$r_1 = -5.7 - (a(-7.8) + b),$$

$$r_2 = -3.9 - (a(-5.6) + b),$$

$$r_3 = -1.1 - (a(-3.3) + b),$$

$$r_4 = 0.5 - (a(-1.1) + b),$$

$$r_5 = 8.9 - (a(1.1) + b),$$

$$r_6 = 8.8 - (a(3.3) + b).$$

■ 가우스의 아이디어:

제공의 합 $r_1^2 + \cdots + r_6^2$ 을 최소로 만드는 a 와 b 를 찾자!

최소제곱법: a 와 b 구하기

■ 오차제곱합:

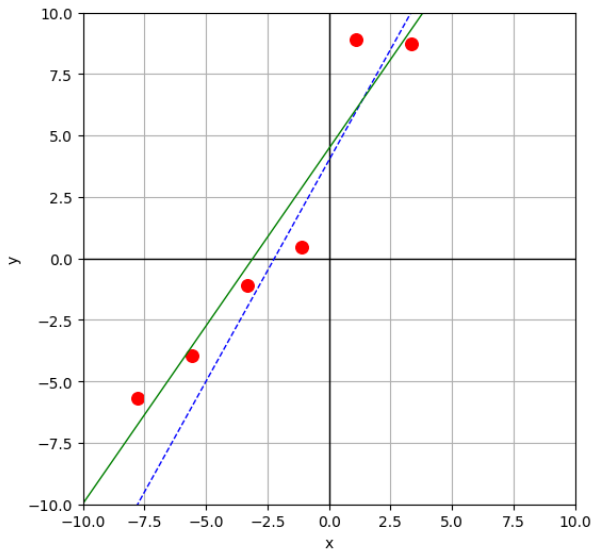
$$\begin{aligned} S(a, b) &= r_1^2 + \cdots + r_6^2 \\ &= (-5.7 - (a(-7.8) + b))^2 + \cdots + (8.8 - (a(3.3) + b))^2. \end{aligned}$$

- $S(a, b)$ 는 a 와 b 를 넣으면 값이 정해지는 **함수**이다.
- 이 함수는 *미분*이 가능하고, *아래로 볼록(convex)*하다.
- 따라서 a 와 b 에 대해 각각 *편미분*하여

$$\frac{\partial S}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial b} = 0$$

을 만족하는 해를 구하면, $a = 1.44$, $b = 4.48$ 을 얻는다.

데이터와 직선 (4)



질문?

끝!